

Le Problème de Correspondance de Post (PCP) - Correction



VACELET Nicolas - Université Marie et louis Pasteur

14 Octobre 2025

Instances du Problème de Correspondance de Post

Question 1

Quelle est la réponse pour l'instance $A = \{0, 1\}$, $m = 4$, $U = (001, 1, 0, 10)$ et $V = (1, 0, 011, 001)$?

Correction La suite d'indices $(3, 2, 2, 1)$ est une solution.

Pour trouver une solution, on procède souvent par essais successifs, en essayant de maintenir les préfixes des deux chaînes construites aussi proches que possible.

Voyons comment la solution $(3, 2, 2, 1)$ fonctionne pas à pas :

- **Index 3 :** $U_s = u_3 = 0$, $V_s = v_3 = 011$. La chaîne V est plus longue.

- **Index 2 :** $U_s = u_3u_2 = 0 \cdot 1 = 01, V_s = v_3v_2 = 011 \cdot 0 = 0110.$
 - **Index 2 :** $U_s = u_3u_2u_2 = 01 \cdot 1 = 011, V_s = v_3v_2v_2 = 0110 \cdot 0 = 01100.$
 - **Index 1 :** $U_s = u_3u_2u_2u_1 = 011 \cdot 001 = 011001, V_s = v_3v_2v_2v_1 = 01100 \cdot 1 = 011001.$
- La solution **(3, 2, 2, 1)** donne $u_3u_2u_2u_1 = 011001$ et $v_3v_2v_2v_1 = 011001.$

Question 2

Montrer que l'instance $A = \{0, 1\}, m = 3, U = (101, 11, 011), V = (10, 011, 101)$ n'admet pas de solution.

1. Toute solution doit commencer par un indice i tel que u_i et v_i ont un préfixe commun. Seule la paire 1, $(u_1, v_1) = (101, 10)$, satisfait cette condition. Donc, toute solution potentielle doit commencer par l'indice 1.
2. Après avoir choisi 1, nos chaînes sont $U_s = 101$ et $V_s = 10$. La chaîne U_s a un préfixe 101 tandis que V_s n'a que 10. Pour continuer, nous devons choisir un indice j tel que v_j commence par '1' pour tenter de rattraper le '1' en trop dans u_1 . Les candidats sont (u_1, v_1) et (u_3, v_3) .
3. Si on choisit à nouveau 1 : $u_1u_1 = 101101$ et $v_1v_1 = 1010$. Le préfixe ne correspond plus.
4. Il faut donc choisir 3 : $U_s = u_1u_3 = 101011$ et $V_s = v_1v_3 = 10101$.
5. On se retrouve dans la même situation : U_s est plus long que V_s et le caractère supplémentaire est un '1'. On est obligé de continuer à choisir l'indice 3. À chaque étape, la chaîne U_s gardera une avance d'un '1' sur la chaîne V_s . Il est donc impossible pour la chaîne V_s de "rattraper" la chaîne U_s . Aucune solution n'existe.

Question 3

L'instance des vers holorimes.

La réponse est ****oui****. La suite est **(5, 6, 1, 4, 3, 2, 7)**. Phonétiquement, cela donne :
Sœur aînée ambassade à cheval Anne osait
Sereine et en bas Sade acheva la Nausée.

Question 4

Quelle est la réponse pour l'instance PCPM $A = \{a, b\}, m = 4, U = (aba, b, a, ab), V = (a, b, ababa, b)$?
 Une solution est la suite d'indices **(2, 3, 2, 1)**.

Rappelons que pour le PCPM, la séquence doit obligatoirement commencer par la paire (u_1, v_1) . La solution est donc une suite d'indices $i_1, \dots, i_n$ qui suit le premier couple.

Testons la solution **(2, 3, 2, 1)** (qui est la suite *après* le 1 initial) :

- **Départ (obligatoire) :** $U_s = u_1 = aba, V_s = v_1 = a.$
- **Index 2 :** $U_s = u_1u_2 = aba \cdot b = abab, V_s = v_1v_2 = a \cdot b = ab.$
- **Index 3 :** $U_s = u_1u_2u_3 = abab \cdot a = ababa, V_s = v_1v_2v_3 = ab \cdot ababa = abababa.$
- **Index 2 :** $U_s = \dots u_2 = ababa \cdot b = ababab, V_s = \dots v_2 = abababa \cdot b = abababab.$
- **Index 1 :** $U_s = \dots u_1 = ababab \cdot aba = \mathbf{ababababa}, V_s = \dots v_1 = abababab \cdot a = \mathbf{ababababa}.$

La solution est donc bien la suite **(2, 3, 2, 1)** après le premier couple.

Réduction de PCP à PCPM

Soit I une instance du PCP. Une solution au PCP peut commencer par n'importe quel indice $i \in \{1, \dots, m\}$. Le PCPM, lui, force le début avec l'indice 1.

L'idée de la réduction est simple : puisque nous ne savons pas par quel indice une solution de PCP pourrait commencer, nous allons tester toutes les possibilités. Pour chaque indice de départ possible i dans l'instance I du PCP, nous créons une nouvelle instance I_i du PCPM qui est forcée de démarrer avec la paire (u_i, v_i) .

Concrètement, pour une instance I du PCP avec les listes U et V , on construit m instances de PCPM : $I_1, I_2, \dots, I_m$. L'instance I_i est construite en prenant la paire (u_i, v_i) de I et en la plaçant en première position, suivie de toutes les autres paires.

L'instance I du PCP a une solution si et seulement si au moins une des instances $I_1, \dots, I_m$ du PCPM a une solution. Si le PCPM est décidable, nous pouvons tester chacune des m instances. S'il en existe une qui a une solution, alors le PCP original en a une. Sinon, il n'en a pas.

Réduction de PCPM à PCP

Il s'agit de prouver que l'instance I (PCPM) a une solution si et seulement si l'instance I' (PCP) en a une.

Le but de cette construction est de "simuler" la contrainte du PCPM (commencer par l'indice 1) à l'intérieur des règles plus libres du PCP. Les symboles spéciaux $*$ et $\bullet$ sont des "gardes-fous" :

- Le $'**'$ initial de u'_1 et le $'**'$ manquant au début de v'_1 forcent toute solution à commencer par la paire (u'_1, v'_1) .
- Le $'**'$ final de chaque Φ_d et le $'**'$ initial de chaque Φ_g assurent un entrelacement parfait des symboles.
- Le $'\bullet\bullet'$ et le $'**\bullet'$ à la fin sont des marqueurs de terminaison uniques. Ils garantissent que la solution se termine proprement.

Sens 1 : Si I a une solution, alors I' a une solution

Si I (PCPM) a une solution, il existe une suite $(i_1, \dots, i_n)$ telle que $u_1 u_{i_1} \dots u_{i_n} = v_1 v_{i_1} \dots v_{i_n}$.

Considérons la suite d'indices $(1, i_1 + 1, \dots, i_n + 1, m + 2)$ pour l'instance I' du PCP. La concaténation des u' donne : $u'_1 u'_{i_1+1} \dots u'_{i_n+1} u'_{m+2}$. En remplaçant par les définitions : $*\Phi_d(u_1) \cdot \Phi_d(u_{i_1}) \dots \Phi_d(u_{i_n}) \cdot \bullet = *\Phi_d(u_1 u_{i_1} \dots u_{i_n}) \cdot \bullet$.

La concaténation des v' donne : $v'_1 v'_{i_1+1} \dots v'_{i_n+1} v'_{m+2}$. En remplaçant : $\Phi_g(v_1) \cdot \Phi_g(v_{i_1}) \dots \Phi_g(v_{i_n}) \cdot \bullet\bullet = \Phi_g(v_1 v_{i_1} \dots v_{i_n}) \cdot \bullet\bullet$.

Puisque $u_1 u_{i_1} \dots u_{i_n} = v_1 v_{i_1} \dots v_{i_n}$, on a $\Phi_d(\text{mot}) = \Phi_g(\text{mot})$. Donc $*\Phi_d(\dots) \cdot \bullet = \Phi_g(\dots) \cdot \bullet\bullet$. Les deux chaînes sont égales, I' a une solution.

Sens 2 : Si I' a une solution, alors I a une solution

Si I' (PCP) a une solution $(j_1, \dots, j_k)$, alors :

1. La première paire doit être (u'_1, v'_1) car c'est la seule où les deux mots commencent par le même symbole ($'**'$). Donc $j_1 = 1$.
2. La dernière paire doit être (u'_{m+2}, v'_{m+2}) car c'est la seule où les mots se terminent par $'\bullet\bullet'$. Donc $j_k = m + 2$.
3. Les indices intermédiaires $(j_2, \dots, j_{k-1})$ doivent être dans $[2, m + 1]$. On les renomme $i_1, \dots, i_n$ en enlevant 1 à chacun.

L'égalité $u'_{j_1} \dots u'_{j_k} = v'_{j_1} \dots v'_{j_k}$ devient : $*\Phi_d(u_1 u_{i_1} \dots u_{i_n}) \cdot \bullet = \Phi_g(v_1 v_{i_1} \dots v_{i_n}) \cdot \bullet\bullet$. En utilisant la relation $\Phi_g(W) \cdot \bullet = *\Phi_d(W)$, on obtient : $*\Phi_d(u_1 \dots u_{i_n}) \cdot \bullet = *\Phi_d(v_1 \dots v_{i_n}) \cdot \bullet$. En retirant les marqueurs de début et de fin, on a $\Phi_d(U_{seq}) = \Phi_d(V_{seq})$. Comme Φ_d est injective (deux mots différents ne peuvent pas donner

la même sortie marquée), cela implique $u_1 u_{i_1} \dots u_{i_n} = v_1 v_{i_1} \dots v_{i_n}$. C'est une solution pour l'instance I du PCPM.

Indécidabilité du PCP

Construction de l'instance PCPM

Donner les paires (u, v) pour la machine M et l'entrée $\omega = 11$.

Voici les paires générées par les règles de construction :

- a) Initialisation :** $(u_1, v_1) = ([, [q_i 11 \$)$
- b) Transitions (droite) :**
 - $\delta(q_i, 1) \rightarrow (q_p, 1, D) \implies (u_2, v_2) = (q_i 1, 1 q_p)$
 - $\delta(q_p, 1) \rightarrow (q_i, 1, D) \implies (u_3, v_3) = (q_p 1, 1 q_i)$
- c) Transitions (gauche) :**
 - $\delta(q_p, B) \rightarrow (q_f, B, G), \text{ pour } c \in \{1, B\}$
 - $c = 1 \implies (u_4, v_4) = (1 q_p B, q_f 1 B)$
 - $c = B \implies (u_5, v_5) = (B q_p B, q_f B B)$
- d) Copie du ruban :**
 - $(u_6, v_6) = (1, 1)$
 - $(u_7, v_7) = (B, B)$
- e) Gestion du blanc :**
 - $(u_8, v_8) = (\$, \$)$
 - $(u_9, v_9) = (\$, B \$)$
- f) Nettoyage final :**
 - $(u_{10}, v_{10}) = (1 q_f, q_f), (u_{11}, v_{11}) = (B q_f, q_f)$
 - $(u_{12}, v_{12}) = (q_f 1, q_f), (u_{13}, v_{13}) = (q_f B, q_f)$
- g) Terminaison :** $(u_{14}, v_{14}) = (q_f \$],])$

Les paires (u_i, v_i) générées par la construction sont les suivantes :

$$\begin{aligned}
 (u_1, v_1) &= ([, [q_i 11 \$) \\
 (u_2, v_2) &= (q_i 1, 1 q_p) \\
 (u_3, v_3) &= (q_p 1, 1 q_i) \\
 (u_4, v_4) &= (1 q_p B, q_f 1 B) \\
 (u_5, v_5) &= (B q_p B, q_f B B) \\
 (u_6, v_6) &= (1, 1) \\
 (u_7, v_7) &= (B, B) \\
 (u_8, v_8) &= (\$, \$) \\
 (u_9, v_9) &= (\$, B \$) \\
 (u_{10}, v_{10}) &= (1 q_f, q_f) \\
 (u_{11}, v_{11}) &= (B q_f, q_f) \\
 (u_{12}, v_{12}) &= (q_f 1, q_f) \\
 (u_{13}, v_{13}) &= (q_f B, q_f) \\
 (u_{14}, v_{14}) &= (q_f \$],])
 \end{aligned}$$

Remarques :

- Les symboles $[$ et $]$ servent de "sentinelles" de début et de fin.
- Le symbole $\$$ marque la séparation entre les configurations successives.
- Les paires (u_2) à (u_5) simulent les transitions de la machine de Turing.
- Les paires (u_6) à (u_9) servent à copier ou ajuster le ruban.
- Les paires (u_{10}) à (u_{13}) assurent le nettoyage de la configuration finale.
- La paire (u_{14}, v_{14}) conclut la correspondance et signale l'arrêt.

Solution pour $\omega = 11$

Calcul de la machine $c_0 = q_i 11 \vdash_M c_1 = 1q_p 1 \vdash_M c_2 = 11q_i B \vdash_M c_3 = 1q_f 1B$.

La machine s'arrête dans un état final. Elle accepte.

Construction de la solution La solution du PCPM est une très longue suite d'indices qui "raconte" l'histoire du calcul de la machine. La solution finale donnée est (2, 6, 8, 6, 3, 9, 6, 4, 8, 10, 6, 7, 8, 12, 7, 8, 13, 8, 14) (après le 1 initial).

Comment cette séquence est-elle construite ? Elle se fait en plusieurs phases :

Phase 1 : Simulation du calcul On simule chaque étape du calcul de M .

L'idée est de construire $u_1(\dots) = [c_0 \$ c_1 \$ \dots]$ et $v_1(\dots) = [c_0 \$ c_1 \$ \dots]$.

Transition $c_0 \rightarrow c_1 : q_i 11 \rightarrow 1q_p 1$. On a besoin de transformer $q_i 11 \$$ en $1q_p 1 \$$. - On utilise $(u_2, v_2) = (q_i 1, 1q_p)$ pour la transition. - On utilise $(u_6, v_6) = (1, 1)$ pour copier le '1' restant. - On utilise $(u_8, v_8) = (\$, \$)$ pour copier le '\$'. La séquence d'indices est donc (2, 6, 8).

Transition $c_1 \rightarrow c_2 : 1q_p 1 \rightarrow 11q_i B$. On transforme $1q_p 1 \$$ en $11q_i B \$$. On a besoin d'ajouter un blanc. - On utilise (u_6, v_6) pour copier le '1' initial. - On utilise $(u_3, v_3) = (q_p 1, 1q_i)$ pour la transition. - On utilise $(u_9, v_9) = (\$, B \$)$ pour ajouter un blanc. La séquence est (6, 3, 9).

Transition $c_2 \rightarrow c_3 : 11q_i B \rightarrow 1q_f 1B$. La séquence est (6, 4, 8).

Phase 2 : Nettoyage du ruban À la fin de la phase 1, la chaîne V a une "avance" : elle contient la configuration finale $1q_f 1B \$$. Il faut maintenant que la chaîne U la rattrape et la "nettoie" pour arriver à $q_f \$$.

- On élimine le '1' à gauche de q_f avec (u_{10}, v_{10}) . Séquence : (10, 6, 7, 8).
- On élimine le '1' à droite avec (u_{12}, v_{12}) . Séquence : (12, 7, 8).
- On élimine le 'B' à droite avec (u_{13}, v_{13}) . Séquence : (13, 8).

Phase 3 : Terminaison Les deux chaînes se terminent par $q_f \$$. On ajoute la paire finale (u_{14}, v_{14}) pour conclure. Séquence : (14).

En concaténant toutes ces sous-séquences, on obtient la solution complète.

Tableau de correspondance (sous-suites et but)

Sous-suite	Indices	Rôle / effet
Initialisation	(1)	pose le préfixe $[q_i 11 \$$ sur V et $[$ sur U .
Transition $c_0 \rightarrow c_1$	(2, 6, 8)	transforme $q_i 11 \$ \rightarrow 1q_p 1 \$$ (simulation droite)
Transition $c_1 \rightarrow c_2$	(6, 3, 9)	$1q_p 1 \$ \rightarrow 11q_i B \$$ (ajout d'un blanc à droite)
Transition $c_2 \rightarrow c_3$	(6, 4, 8)	$11q_i B \$ \rightarrow 1q_f 1B \$$ (transition à gauche vers q_f)
Nettoyage (gauche)	(10, 6, 7, 8)	élimine le 1 gauche de q_f
Nettoyage (droite)	(12, 7, 8)	élimine le 1 droit de q_f
Nettoyage (B)	(13, 8)	élimine le B résiduel
Termination	(14)	conclut en produisant $]$ sur V et correspondance finale

Concaténations / configurations-clés On peut suivre la construction des configurations encodées (avec le symbole $\$$ séparant les configurations). Les configurations de la MT vues dans l'énoncé sont :

$$c_0 = q_i 11, \quad c_1 = 1q_p 1, \quad c_2 = 11q_i B, \quad c_3 = 1q_f 1B.$$

La concaténation correspondante (à mi-parcours de la solution) donne, sur U et V :

$$\begin{aligned}
 U &= [\underbrace{q_i 1}_{u_2} \underbrace{1}_{u_6} \underbrace{\$}_{u_8} \underbrace{1}_{u_6} \underbrace{q_p 1}_{u_3} \underbrace{\$}_{u_9} \dots \\
 V &= [q_i 11 \$ \underbrace{1q_p}_{v_2} \underbrace{1}_{v_6} \underbrace{\$}_{v_8} \underbrace{1}_{v_6} \underbrace{1q_i}_{v_3} \underbrace{B \$}_{v_9} \dots
 \end{aligned}$$

Après avoir déroulé toutes les sous-suites listées plus haut, on obtient l'égalité finale $U = V$ qui encode la séquence des configurations $c_0c_1c_2c_3\dots$ et se termine par q_{-f} (puis les sentinelles de fin).

Preuve et Conclusion

- **Si M accepte w, alors I a une solution :** Un calcul de la machine peut être traduit pas à pas en une séquence d'indices pour le PCPM. Chaque transition de la machine correspond à un ou plusieurs choix de paires (u, v) qui font progresser la "simulation". La phase de nettoyage et de terminaison garantit que la correspondance peut être achevée.
- **Si I a une solution, alors M accepte w** C'est le sens réciproque. La structure des paires (u, v) est si contraignante qu'elle force toute solution à mimer un calcul valide de la machine. Le '[' au début, le ']' à la fin, et le fait que seul v_1 introduit un état de la machine forcent la séquence à représenter une chaîne de configurations $[c_0c_1\dots c_m]$. La construction des paires de transition assure que c_{i+1} est bien la configuration qui suit c_i selon les règles de la machine. Comme une solution doit se terminer avec la paire $(q_f,])$, cela implique que la machine doit avoir atteint l'état final q_f .
- **Qu'avez-vous montré ?** Nous avons montré qu'une instance de la machine de Turing (M, w) a pour réponse "oui" **si et seulement si** l'instance correspondante du PCPM I a une solution. C'est la définition d'une réduction du problème de l'acceptation au PCPM.
- **Conclusion sur le PCPM :** Le problème de l'acceptation pour les machines de Turing est connu pour être **indécidable**. Puisque nous pouvons réduire ce problème au PCPM, cela signifie que le PCPM est au moins aussi difficile. Par conséquent, le PCPM est lui aussi indécidable.
- **Conclusion sur le PCP :** Nous avons montré que le PCPM se réduit au PCP. Si le PCP était décidable, alors le PCPM le serait aussi (on pourrait résoudre le PCPM en le transformant en PCP et en résolvant ce dernier). Or, nous venons de prouver que le PCPM est indécidable. Par conséquent, le PCP est également **indécidable**.